

演習課題13 証明

I を (1), (2) をともに真にする任意の解釈とし、その議論領域を D (D は空でない集合) とする。 D の要素 a を任意にとる。

Step 1. (1) が I で真であるから、 x に a を割り当てても $\exists y.[p(x, y)]$ は真である。すなわち、ある $b \in D$ が存在して $p(a, b)$ は I のもとで真となる。

Step 2. 同様に (2) が I で真であるから、 x に a を割り当てても $\exists y.[q(x, y)]$ は真である。すなわち、ある $c \in D$ が存在して $q(a, c)$ は I のもとで真となる。

Step 3. Step 1, 2 より $p(a, b) \wedge q(a, c)$ は I のもとで真である。よって y に b 、 z に c を割り当てれば $p(x, y) \wedge q(x, z)$ が真となるから、 x に a を割り当てたとき $\exists y \exists z.[p(x, y) \wedge q(x, z)]$ は I のもとで真である。

Step 4. a は D の任意の要素であったから、 $\forall x \exists y \exists z.[p(x, y) \wedge q(x, z)]$ 、すなわち (3) は I のもとで真である。

以上より、(1), (2) を真にする任意の解釈 I のもとで (3) は必ず真となる。ゆえに (3) は (1), (2) の論理的帰結である。 ■